# Trabajo Práctico Integrador N°3

## Estructura Formal y Diseño de Datos

**Alumno**

Matías Salazar.

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.**

**Organización Empresarial**

**Docente Titular**

Mario Raúl López

**Docente Tutor**

Franco Corts-Romeo

10 de octubre de 2026

**Tabla de contenido**

Consignas..... 4

Desarrollo

Consigna 1 - Organigrama de la organización..... 5

Consigna 2 - Diccionario de datos inicial..... 8

Declaración de transparencia en el uso de IA..... 12

Conclusión..... 12

Referencias..... 13

# Trabajo Práctico Integrador N°3

## Introducción

En la Entrega N°1 de este Trabajo Práctico Integrador se presentó el diagnóstico sistémico de Óptica Central, una cadena de ópticas de la provincia, y se identificó como problema principal la falta de sincronización entre el stock de la tienda online (Tiendanube) y el stock real de las sucursales, gestionado en el sistema Moebius. En la Entrega N°2 se planificó el proyecto tecnológico para resolverlo: un módulo de sincronización de stock que conecte Moebius con la tienda online a través de la API de Tiendanube.

En esta tercera entrega se suman dos aspectos necesarios para que ese sistema funcione dentro de la empresa. Por un lado, se representa la estructura formal de Óptica Central mediante un organigrama, para entender cómo se distribuyen la autoridad y las tareas entre las áreas. Por otro lado, se elabora un diccionario de datos inicial con las principales entidades que el módulo de sincronización deberá manejar.

## Objetivos

Que los participantes logren:

- Representar gráficamente la estructura formal de la organización, identificando niveles jerárquicos, relaciones de autoridad y funciones de staff.
- Identificar las principales entidades de información que necesitará el sistema propuesto.
- Definir para cada entidad sus campos, el tipo de dato y una breve descripción de su función.

**Consigna**

1. **Diseñar el organigrama de la organización:** representar gráficamente la estructura jerárquica formal de la empresa, respetando las convenciones vistas en la materia: niveles jerárquicos, relaciones de autoridad y, cuando corresponda, funciones de staff.
2. **Elaborar un diccionario de datos inicial:** identificar las principales entidades que necesitará el sistema de información y describir los datos esenciales que almacenará cada una, definiendo sus campos, el tipo de dato y una breve descripción de su función dentro del sistema.

## Desarrollo

### *Consigna 1 - Organigrama de la organización*

Óptica Central tiene una estructura de tipo **vertical**, donde la autoridad baja desde la Dirección General hacia las áreas y los puestos operativos. El organigrama de la página siguiente se construyó a partir de cómo funciona realmente la empresa y respeta las convenciones de la materia: cada rectángulo es una unidad o puesto, las líneas continuas indican relaciones de autoridad (línea) y las líneas punteadas indican funciones de asesoramiento (staff).

A continuación se describen los niveles jerárquicos que se ven en el gráfico:

- **Nivel 1 - Dirección General:** es el dueño de la empresa. Toma las decisiones estratégicas, como aprobar proyectos nuevos (por ejemplo, el módulo de sincronización de stock).
- **Nivel 2 - Gerencia General:** es la "mano derecha" del dueño. Coordina el trabajo diario de todas las áreas y transmite las decisiones de la Dirección.
- **Nivel 3 - Áreas funcionales:** Comercial, Producción, Logística, Marketing y Administración. Cada una tiene a cargo una parte del funcionamiento de la empresa.
- **Nivel 4 y 5 - Sectores y puestos operativos:** las sucursales con su encargado, vendedores y ópticos; los sectores de taller, armazones y cristales; la distribución a sucursales; la tienda online; y los sectores administrativos.

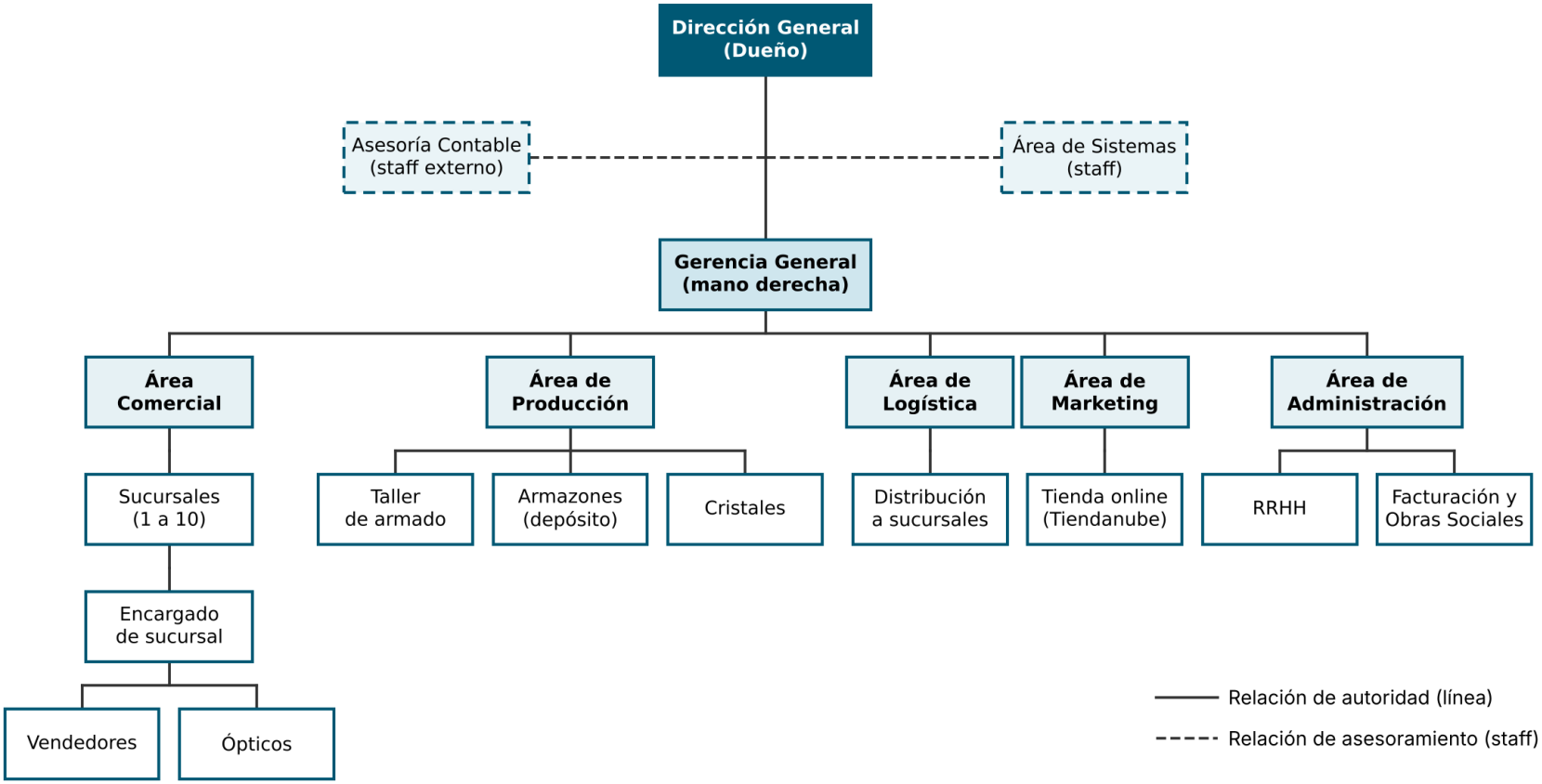



*Figura 1. Organigrama de Óptica Central. Fuente: elaboración propia.*

### Relaciones de autoridad (línea)

Las áreas de línea son las que llevan adelante la actividad principal de la empresa: vender, armar y entregar anteojos. El **Área Comercial** tiene a cargo las 10 sucursales, donde el encargado coordina a los vendedores y a los ópticos que realizan los exámenes de la vista. El **Área de Producción** agrupa al taller de armado, al sector de armazones (que funciona como depósito) y al sector de cristales. El **Área de Logística** controla y realiza los envíos de los pedidos terminados a cada sucursal. El **Área de Marketing** gestiona la tienda online en Tiendanube, y el **Área de Administración** se ocupa de recursos humanos, facturación y obras sociales.

### Funciones de staff

El **Área de Sistemas** se ubica como staff de la Dirección General, ya que no participa directamente en la actividad principal de la empresa ni ejerce autoridad sobre las demás áreas, pero brinda soporte a todas ellas. Su rol es crítico: una falla en Moebius impacta en la facturación, en las órdenes de trabajo y en la logística, lo que refleja la interdependencia entre los subsistemas de la organización vista en la Entrega N°1.

La **Asesoría Contable** también cumple una función de staff, pero es externa a la empresa: asesora a la Dirección en temas impositivos y contables sin formar parte de la cadena de mando.

### Áreas relacionadas con el proyecto

El organigrama permite ver qué áreas participan del módulo de sincronización de stock planificado en la Entrega N°2. El **Área de Sistemas** lidera el proyecto; el sector de **Armazones** es el que maneja el stock físico; **Marketing** administra la tienda online donde se publica ese stock;

y **Logística** depende de que el stock sea correcto para enviar los pedidos a tiempo. El equipo de Moebius, que realiza los cambios en la base de datos del sistema, no aparece en el organigrama porque es un proveedor externo. A diferencia del intento anterior de integración, que quedó en manos de una empresa externa sin un área interna que lo siguiera, en este proyecto el área de Sistemas asume ese seguimiento.

***Consigna 2 - Diccionario de datos inicial***

Para el diccionario de datos se seleccionaron solo las entidades necesarias para el módulo de sincronización de stock definido en las entregas anteriores, priorizando la claridad por sobre la cantidad. Se utilizaron los siguientes tipos de dato:

- **INT:** números enteros (identificadores y cantidades).
- **VARCHAR(n):** texto de hasta "n" caracteres.
- **DECIMAL(10,2):** números con dos decimales, usado para precios.
- **BOOLEAN:** valores de verdadero o falso.
- **DATETIME:** fecha y hora.

Además, se indica con **PK** (clave primaria) el campo que identifica a cada registro, y con **FK** (clave foránea) los campos que relacionan una entidad con otra.

**Entidad: Sucursal**

Representa cada punto de venta de la empresa. La tienda online se registra como una sucursal más, ya que hoy funciona como una "sucursal aparte" para no mezclar su stock con el de los locales.

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id_sucursal | INT (PK) | Número que identifica a cada sucursal. |
| nombre | VARCHAR(50) | Nombre de la sucursal (por ejemplo, "Sucursal Centro"). |
| direccion | VARCHAR(100) | Dirección del local. |
| telefono | VARCHAR(20) | Teléfono de contacto de la sucursal. |
| es_online | BOOLEAN | Indica si la sucursal es la tienda online (verdadero) o un local físico (falso). |

### Entidad: Armazon

Guarda el catálogo de armazones que vende la óptica. Es la entidad central del módulo, porque el problema de stock está en el sector de Armazones.

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id_armazon | INT (PK) | Número que identifica a cada armazón. |
| codigo_barras | VARCHAR(30) | Código de barras del armazón, el mismo que se usa en Moebius y en el depósito. |
| marca | VARCHAR(50) | Marca del armazón. |
| modelo | VARCHAR(50) | Modelo o nombre comercial. |
| tipo | VARCHAR(10) | Indica si es un armazón de receta o un anteojo de sol. |
| precio | DECIMAL(10,2) | Precio de venta del armazón. |

### Entidad: Stock

Indica cuántas unidades de cada armazón hay en cada sucursal. Reemplaza el control separado que hoy hace cada local.

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id_stock | INT (PK) | Número que identifica cada registro de stock. |
| id_armazon | INT (FK) | Armazón al que corresponde el stock (referencia a Armazon). |
| id_sucursal | INT (FK) | Sucursal donde se encuentra el stock (referencia a Sucursal). |
| cantidad | INT | Cantidad de unidades disponibles. |
| ubicacion_deposito | VARCHAR(30) | Lugar físico donde está guardado (estante, caja). Ayuda a encontrar rápido el producto cuando se vende. |
| fecha_actualizacion | DATETIME | Fecha y hora del último cambio en la cantidad. |

### Entidad: Producto_Tiendanube

Relaciona cada armazón de Moebius con su publicación en la tienda online. Sin esta relación, el sistema no sabría qué producto de Tiendanube tiene que actualizar.

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id_vinculo | INT (PK) | Número que identifica cada vínculo. |
| id_armazon | INT (FK) | Armazón de Moebius vinculado (referencia a Armazon). |
| id_producto_tn | VARCHAR(30) | Identificador del producto dentro de Tiendanube. |
| id_variante_tn | VARCHAR(30) | Identificador de la variante en Tiendanube (por ejemplo, color). |
| activo | BOOLEAN | Indica si el producto se debe sincronizar o no. |

### Entidad: Venta_Online

Registra los pedidos que llegan desde la tienda online. Cada venta descuenta stock y debe verse reflejada en Moebius.

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id_venta | INT (PK) | Número que identifica cada venta online. |
| nro_pedido_tn | VARCHAR(30) | Número de pedido generado por Tiendanube. |
| id_armazon | INT (FK) | Armazón vendido (referencia a Armazon). |
| cantidad | INT | Cantidad de unidades vendidas. |
| fecha | DATETIME | Fecha y hora de la venta. |
| estado | VARCHAR(20) | Estado del pedido: pendiente, preparado o entregado. |

### Entidad: Registro_Sincronizacion

Guarda un historial de cada sincronización entre Moebius y Tiendanube. Permite controlar la meta de la Entrega N°2 de sincronizar en menos de 1 minuto y detectar errores.

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id_registro | INT (PK) | Número que identifica cada sincronización. |
| id_armazon | INT (FK) | Armazón cuyo stock se sincronizó (referencia a Armazon). |
| origen | VARCHAR(15) | Plataforma donde se originó el cambio: Moebius o Tiendanube. |

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| stock_anterior | INT | Cantidad que había antes de la sincronización. |
| stock_nuevo | INT | Cantidad que quedó después de la sincronización. |
| fecha_hora | DATETIME | Fecha y hora en que se realizó. |
| resultado | VARCHAR(10) | Resultado de la operación: OK o Error. |

### Relación con el problema real

El diseño de estas entidades responde al problema real que dio origen al proyecto. Cuando se vendió por la web un anteojo de sol de $300.000, el producto figuraba disponible pero no se encontraba en el depósito, y no había forma de saber cuándo ni dónde había cambiado su stock. Con el diccionario propuesto, la entidad **Stock** indica en qué sucursal y en qué ubicación está cada armazón, y **Registro_Sincronizacion** guarda cada cambio con su fecha, hora y origen (Moebius o Tiendanube), lo que permite rastrear qué pasó con un producto si vuelve a ocurrir una diferencia.

### Relación entre las entidades

La entidad **Armazon** es el centro del diccionario: se relaciona con **Stock** (cuántas unidades hay y en qué sucursal), con **Producto_Tiendanube** (cómo aparece en la tienda online), con **Venta_Online** (qué se vendió por la web) y con **Registro_Sincronizacion** (qué cambios de stock se sincronizaron). De esta forma, cuando se vende un armazón en un local o en la web, el sistema sabe qué stock descontar y qué publicación actualizar en la otra plataforma.

## Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para esta entrega utilicé un asistente de IA como apoyo para ordenar la redacción, generar el gráfico del organigrama y dar formato a las tablas del diccionario de datos, a partir de la información que le proporcioné sobre cómo está organizada realmente la empresa (las áreas, la Gerencia General y el rol del área de Sistemas) y sobre el proyecto definido en las entregas anteriores. La estructura del organigrama, las entidades elegidas y la descripción de los datos las revisé y corregí yo para que coincidieran con el caso.

## Conclusión

El organigrama permitió ver con claridad cómo se distribuye la autoridad en Óptica Central y qué lugar ocupa el área de Sistemas: no forma parte de la cadena de mando, pero da soporte a todas las áreas, por lo que cualquier falla en los sistemas afecta al resto de la organización. También permitió identificar las áreas que participan del proyecto de sincronización de stock: Sistemas, Armazones, Marketing y Logística.

El diccionario de datos inicial organiza la información que el módulo deberá administrar, a partir de seis entidades centradas en el armazón y su stock. Así, el sistema propuesto se adapta a la forma en que la empresa trabaja, y esta definición sirve como base para las próximas etapas del proyecto.

## Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Organización Empresarial: Estructura organizacional y organigramas*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Organización Empresarial: Unidad 4 - Herramientas de Administración (FODA y Diagrama de Gantt)*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Tiendanube. (s.f.). *API de Tiendanube / Nuvemshop: documentación*. https://tiendanube.github.io/api-documentation/